

Поставщики ЗИП по блокам оборудования — лёгкие промышленные ГТУ

Цель: камера сгорания **MW21215M** (12 шт) + главная горелка DUAL DLE **MW22316B/01** (12 шт), Siemens SGT-400 · 06.08.2026 · компаний: 135

Проверка профиля (главное): в каталог включены только компании, у которых подтверждена работа по **лёгким промышленным ГТУ** — Siemens SGT-100...800, Ruston Typhoon/Tornado/Tempest/Cyclone, Solar Taurus/Centaur/Mars/Saturn/Titan, Allison, Dresser-Rand. Колонка «Модели» показывает, чем именно подтверждено. Поставщики тяжёлых машин (GE Frame 5/6/7/9, 7FA/9FA, Siemens SGT5/SGT6, V94, Mitsubishi M501/M701, Alstom GT13/GT26) и чистая авиация — **исключены**. Металлурги и цеха покрытий помечены «материал/процесс — модель-агностично»: их продукт не привязан к модели турбины. ✓ — поставщик подтверждён таможенными записями по цепочке TFS (Веракрус).

БЛОК А — Камера сгорания, жаровые трубы, купол · 20

Наша деталь MW21215M. Ищем: combustion chamber / liner / basket / cupula / transition piece.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
✓ WBS Trading & Manufacturing Pte. Ltd.	Сингапур	wbs.com.sg	+65 6863 1978	SGT-400 — цепочка TFS, пробита таможней
Turbine Group S.A.	Аргентина	https://www.turbinegroup.com.ar/	+54 299 430 6857	Ruston
Multiflow Indústria e Comércio (MPI Technology)	Бразилия	https://www.multiflow.com.br/repar	+55 16 3797-7502	Dresser-Rand
Turbinetech GmbH	Германия	https://turbinetech.de	+49 2157 1265132	SGT-400, SGT-600
Modus Turbo Machineering Pvt. Ltd. (MTMPL)	Индия	https://www.mtmpl.com	+91 80476 34635	SGT-400, Ruston
PT. Nuscaco Hasteloy Turbine Services (NHTS)	Индонезия	https://nhts.co.id/	+62 21 4600338	SGT-400, Ruston, Taurus, Centaur, Saturn
GLF Turbine S.r.l.	Италия	http://www.glfturbine.com	+39 071 97491	SGT-400, SGT-600
无锡华天航空动力有限公司 (Wuxi Huatian Aviation Power Co., Ltd.) + дочка 无锡华天燃气轮机有限公司	Китай	http://www.ihuatian.com/	400-823-6768	SGT-400
TNB Repair and Maintenance Sdn. Bhd. (TNB REMACO)	Малайзия	https://www.tnbremaco.com.my/	+60 3-7964 2600	SGT-100
PowerTech (Turbine Parts) B.V.	Нидерланды	https://powertechnl.com	+31 6 53 35 78 87	SGT-400, SGT-600, SGT-700, SGT-800
Technoparts LLC (Technoparts Hardware LLC)	ОАЭ	https://www.technopartsllc.com/	+971 2 550 1052	SGT-400, Cyclone, Ruston
Wirturbo	ОАЭ	https://wirturbo.com/	+971 54 796 8268	SGT-400, SGT-300, SGT-200, SGT-100, SGT-600
Allied Power Group (APG)	США	https://alliedpg.com/	+1 281 444 3535	SGT-400, Ruston
Patented Systems, Inc. (PSI)	США	https://patented-systems.com/	+1 281 352 8588	SGT-100, Typhoon, Ruston
KAFOU Technical Services Co. Ltd (KTS)	Саудовская Аравия	https://www.ktsco.com.sa/	+966 13 882 5067	SGT-400, Ruston
Matrix TurboGen Pte. Ltd.	Сингапур	https://matrixturbogen.com/	+65 8606 2175	Ruston
EGAT Diamond Service Co., Ltd. (EDS)	Таиланд	https://www.egatdiamond.co.th/	+66 2-529-0800	SGT-400, Ruston
Aztek Enerji A.Ş.	Турция	https://a-ztek.com/turbomachinery-	+90 216 629 93 33	SGT-400
BNC Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.	Турция	https://www.bncenerji.com/hizmetle	+90 533 545 1922	SGT-400
RTP POWER SE	Чехия	https://rtppower.com	—	SGT-400, SGT-300, SGT-200, SGT-100, Ruston

БЛОК В — Горелки, топливные форсунки, зажигание, контроль пламени · 11

Наша деталь MW22316B/01 (DUAL DLE). Ищем: burner / fuel nozzle / igniter / flame scanner.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
✓ ITS — Industrial Turbine Services GmbH	Австрия	turbineservices.at	+49 201 43728-0	SGT-400 — цепочка TFS, пробита таможей
✓ Heinzmann UK Limited	Великобритания	heinzmann-re.com	+44 1206 799556	SGT-400 — цепочка TFS, пробита таможей
DURAG Group / HEGWEIN	Германия	durag.com	+49 40 554218-0	SGT/Ruston — профильный лид, отгрузки не пробиты
BHEL-GE Gas Turbine Services Pvt. Ltd. (BGGTS)	Индия	https://www.bggts.com	+91 40 40640159	SGT-400
GT S.r.l. (Gabriele Tuzi)	Италия	https://www.gabrieletuzi.com	+39 339 831 9822	SGT-400
哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 (Harbin Guanghan Gas Turbine Co., Ltd., при 703-м институте CSSC)	Китай	http://www.ghturbine.com/	—	SGT-400
Sanad Powertech (ранее Turbine Services & Solutions Industrial, TS&S)	ОАЭ	https://www.sanad.ae/	—	SGT-400
Advanced Turbine Solutions, LLC (ATS)	США	https://atshouston.com	+1 (281) 452-2441	SGT-400, Ruston
Fern Engineering, Inc.	США	https://www.fernengineering.com	+1 508-563-7181	SGT-400, Ruston
MD&A — Mechanical Dynamics & Analysis, LLC (MD&A Turbines)	США	https://www.mdaturbines.com	+1 (518) 399-3616	SGT-400
Turbine Services, Ltd. (TSL) — ВНИМАНИЕ: с мая 2025 в составе EthosEnergy	США	https://www.turbineservices.com	+1 518.583.6191	SGT-400, Ruston

БЛОК С — Сопловые аппараты и рабочие лопатки · 21

Литьё и мехобработка: nozzle guide vane, blade, монокристалл/НК.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
✓ Liburdi Turbine Services Inc.	Канада	liburdi.com	+1 905 689 0734	SGT-400 — цепочка TFS, пробита таможей
Doncasters Group (DPC Holdings PLC)	Великобритания	https://www.doncasters.com	+44115 663 0139	SGT-400, SGT-100, Ruston
Godrej Enterprises Group — подразделение Godrej Aerospace (Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.)	Индия	https://www.godrejenterprises.com/	+91 22 6796 2856	SGT-400
PTC Industries Ltd. / дочерняя Aerolloy Technologies Ltd.	Индия	https://www.ptcil.com	+91 522 711 1017	SGT-400
Anhui Yingliu Electromechanical Co., Ltd. / Yingliu Group (安徽应流机电股份有限公司 / 应流集团, SSE 603308)	Китай	http://www.yingliugroup.com	+86-564-5036612	SGT-400
Dongying Hengxin Turbomachinery Co., Ltd. (HXT)	Китай	https://investmentcasting.en.made-	—	SGT-100
Jiangsu Suvast Special Alloy Technology Co., Ltd. (江苏永瀚特种合金技术股份有限公司, Jiangsu Yonghan)	Китай	http://www.suvast.com	—	SGT-100, Typhoon, Tornado, Cyclone
Neway Precision Works Ltd. (NewayAeroTech)	Китай	https://www.newayaerotech.com	+86 189 2678 8217	SGT-400
Shandong Yili Power Technology Co., Ltd. (山东益利动力科技有限公司)	Китай	https://www.yilipower.com	—	SGT-100

Taiyuan Simis Investment Casting Co., Ltd (太原西米斯精密铸造)	Китай	https://www.simis-casting.com/	+86-186-3510-8523	SGT-400, SGT-300
Weifang Boyuan Power Technology Co., Ltd. (潍坊博源动力科技有限公司)	Китай	https://www.boyuancasting.com	+86 536 4650168	SGT-100
Wuxi JinYE Precision Casting Co., Ltd. (无锡金冶精密铸造有限公司)	Китай	https://blacast.en.made-in-china.c	—	SGT-300
成都航宇超合金技术有限公司 (Chengdu Aerospace Superalloy Technology Co., Ltd., бренд CAST)	Китай	https://www.sccast.com/	+86-28-60612629	SGT-400, SGT-300, SGT-100
沈阳中科三耐新材料股份有限公司 (Shenyang Zhongke Sannai New Materials Co., Ltd., NEEQ 430513)	Китай	http://www.zksn.com/	+86-24-23748813	SGT-400, SGT-100
Jiangsu Tunan Alloy Co., Ltd. (江苏图南合金股份有限公司, Toland Alloy, SZSE 300855)	Китай	https://www.toland-alloy.com	—	SGT-400
Chromalloy (Chromalloy Gas Turbine LLC)	США	https://www.chromalloy.com	+1 561 935 3571	SGT-400
Consolidated Precision Products Corp. (CPP)	США	https://www.cppcorp.com	—	SGT-400
Rapid Precision Castings (DDM Systems, Inc.)	США	https://rapidprecisioncastings.com	+1 470-225-6987	SGT-400
Turbine Casting SAS	Франция	https://www.turbine-casting.com	+33 3 85 77 14 36	SGT-400
JINYOUNG TBX Co., Ltd. (진영티비엑스(주))	Южная Корея	http://www.blade-korea.com/	+82-55-295-2801	SGT-400
SUNG-IL Turbine Co., Ltd. ((주)성일터빈)	Южная Корея	http://www.sungiltbn.com/	+82-51-930-8900 (также +82-51-951-	материал/процесс — модель-агностично

БЛОК D — Диски, роторы, уплотнения, крепёж горячего тракта · 4

Кольца дисков, уплотнительные пластины, C-ring, суперсплавный крепёж.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
ASH Precision Engineering Ltd	Великобритания	https://www.ashprecision.co.uk	+44 7717 077441	SGT-400, SGT-200, SGT-100, SGT-500, SGT-600
BVPL Turbine Parts (Bangalore Vishwakarma / BVPL)	Индия	https://bvplturbineparts.com	+91 80 4117 1206	SGT-400
Sonkit (Shanghai)	Китай	sonkit.com	+86 21 5439 9299	SGT/Ruston — профильный лид, отгрузки не пробиты
GLM Energy Systems, LLC	США	https://www.glmenergyllc.com	+1 907-283-7556	SGT-100, Tornado, Ruston

БЛОК E — Покрытия горячей части (ТВС / МCrAlY / диффузионные) · 18

Термобарьерные и жаростойкие покрытия, плазма/HVOF, восстановление.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
✓ Sifco Applied Surface Concepts LLC	США	sifcoasc.com	—	SGT-400 — цепочка TFS, пробита таможей
Linde Advanced Material Technologies (бывш. Praxair Surface Technologies / Sermatech)	Германия	https://www.linde-amt.com/global-c	—	SGT-400
Plasma Spray Processors	Индия	https://www.plasmaspray.co.in/	+91 98207 18722	SGT-400

PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP)	Индонезия	https://www.ntp.id/	+62-22-6031985	материал/процесс — модель-агностично
ATLA S.r.l.	Италия	https://www.atla.it	+39 011 9472346	SGT-400
Flame Spray S.p.A. (Flame Spray Group)	Италия	https://www.flamespray.org/	+39 039 695 7216	SGT-400
Lincotek Rubbiano S.p.A. (бывш. Turbocoating S.p.A.)	Италия	https://www.turbocoating.com	+39 0525 305811	SGT-400
Lincotek Surface Solutions (бывш. Turbocoating S.p.A.)	Италия	https://www.lincotek.com/surface-t	+39 0525 305808	SGT-400
Liburdi Turbine Services (Liburdi Engineering Limited)	Канада	https://www.liburditurbineservices	+1 905 689 0734	SGT-400, SGT-200, SGT-100, SGT-600, Typhoon
广州三鑫金属科技有限公司 (Guangzhou Sanxin Metal Technology Co., Ltd.)	Китай	https://www.sx020.com/	+86-20-84836251, моб. +86-136-5094	материал/процесс — модель-агностично
Serviturbinas SAS	Колумбия	https://serviturbinas.com/	+57 601 896 6456	SGT-400
Turboaleaciones S.A. de C.V.	Мексика	http://turboaleaciones.com/	+52 352 526 9004	SGT-400
Especialistas en Turbopartes S.A. de C.V. (ETU)	Мексика	https://www.etu.mx/	+52 442 220 6895	SGT-100
Aerobrazе Engineered Technologies — подразделение Wall Colmonoy Corporation	США	https://metals.wallcolmonoy.com/pr	—	материал/процесс — модель-агностично
Hitemco (Lincotek Surface Solutions US)	США	https://www.hitemco.com/	+1 516 752 7882	материал/процесс — модель-агностично
Oerlikon Metco	Швейцария	https://www.oerlikon.com/metco/en/	+86 139 1859 0845	материал/процесс — модель-агностично
HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., LTD. (HSK)	Япония	https://www.hsk.co.jp/en/	+81-45-277-0330	Ruston
TOCALO Co., Ltd. (トーカロ株式会社)	Япония	https://www.tocalo.co.jp/english/	+81 78 303 3433	материал/процесс — модель-агностично

БЛОК F — Материалы: лист, пруток, поковки (Hastelloy X, Nimonic 263) · 15

Сырьё под локализацию: жаропрочный лист и полуфабрикаты.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
Indestructible Paint Ltd	Великобритания	https://www.indestructible.co.uk/	+44 121 702 2485	SGT-400
NeoNickel (NeoNickel Ltd)	Великобритания	https://www.neonickel.com	+441254 582 999	SGT-400, Ruston
VDM Metals GmbH	Германия	https://vdm-metals.com	—	материал/процесс — модель-агностично
ADS Innotech Pvt. Ltd.	Индия	https://www.adsinnotech.com	—	материал/процесс — модель-агностично
Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI)	Индия	https://midhani-india.in	+91-40-24184000	материал/процесс — модель-агностично
Remazel Engineering S.p.A.	Италия	https://remazel.com	+39 035 0693111	SGT-400
Wuxi Paike New Materials Technology Co., Ltd. (无锡派克新材料科技股份有限公司, SSE 605123)	Китай	http://www.wuxipaike.com	—	SGT-400
Wuxi Turbine Blade Co., Ltd. (WTB, 无锡透平叶片有限公司)	Китай	https://www.turblade.com	+86-510-85764673	Ruston
Jiangsu Longda Superalloy Co., Ltd. (江苏隆达超合金股份有限公司, SSE 688231)	Китай	https://www.wxlongda.com	—	материал/процесс — модель-агностично

Haynes International, Inc.	США	https://haynesintl.com	+1 765-456-6012	SGT-100, SGT-600, Typhoon, Tornado, Cyclone
J. F. Mullen Co., Inc. (James F. Mullen Company)	США	https://www.jfmullen.com	+1 978-346-0045	SGT-400
Special Metals Corporation / Special Metals Wiggin Ltd (rpyнна PCC)	США	https://www.specialmetals.com	+1 304 526-5100	SGT-400, SGT-200, SGT-100, Typhoon, Tornado
Rolled Alloys, Inc.	США	https://www.rolledalloys.com	+1 800-521-0332	материал/процесс — модель-агностично
Franke Industrie AG (Franke Group)	Швейцария	https://www.frankeindustries.com	+41 62 787 31 31	материал/процесс — модель-агностично
Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. (日本冶金工業)	Япония	https://www.nyk.co.jp/en/	+81-3-3272-1511	материал/процесс — модель-агностично

БЛОК G — Комплексный MRO горячего тракта · 8

Ремонт и восстановление узла целиком, реверс-инжиниринг, испытания.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
✓ Turbine Engineering Services Ltd	Великобритания	turbineengineeringservices.co.uk	01386 555630	SGT-400 — цепочка TFS, пробита таможней
TEMISA (Turbinas y Máquinas Industriales)	Аргентина	http://www.temisa.com.ar/	—	SGT-400, SGT-100, Typhoon, Tornado, Tempest
TurboPre Services, C.A. (+ TurboPre Services S. de R.L. de C.V., Мексика; TurboPre Corporation, Панама)	Венесуэла	https://turbopreservices.com/	+58 261 817 0100	SGT-400, Typhoon, Ruston
Gas Turbine Services A/S	Дания	gasturbineservices.com	+45 7546 8030	SGT/Ruston — профильный лид, отгрузки не пробиты
EMC — Egyptian Maintenance Company (for Petroleum Services)	Египет	https://www.emceg.com/	+20 2 2618 9999	SGT-400
TFS Turbine Field Solutions S.A. de C.V. (TFS Corp)	Мексика	https://www.tfscorp.com.mx/	+52 229 989 3793	SGT-400, SGT-300, Taurus, Centaur, Saturn
Industrial Turbine Services s.r.l. (ITS Parts)	Румыния	https://www.its-parts.com	+40 721 696 626	SGT-400, SGT-200, SGT-100, Typhoon, Tornado
Türbin Bakım San. Ltd. Şti.	Турция	https://turbinbakim.com/	+90 212 283 0600	SGT-400, Cyclone, Ruston, Taurus, Centaur

БЛОК H — Каналы поставки: трейдеры, б/у, реэкспорт · 20

Не производят — везут. ОАЭ/Турция/Казахстан, склады и б/у агрегаты.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
Laujir India LLP	Индия	https://www.laujirindia.in	+91 8088144983	Ruston
MSR Industrade Pvt. Ltd. (MSRI Trade)	Индия	https://msritrade.com	+91 120 4102955	SGT-400, SGT-100, Typhoon, Tornado, Tempest
Precision Asset Solutions Pvt. Ltd. (PASPL)	Индия	https://precisionasset.in	+91 96674 22319	SGT-400
Gas Turbine Resources S.L. (GTR)	Испания	https://gasturbineresources.com	+34 931 352 544	SGT-400, SGT-200, SGT-100, Typhoon, Tornado
Danyang HB Special Alloy Co., Ltd. (丹阳恒博特种合金有限公司, HB-NICKEL ALLOY)	Китай	https://www.hb-specialalloy.com	+86-180-52779885	SGT-100
Grupo ATM / Andina Turbomecánica (ATM Gas Natural S.A.S., Andina Turbomecánica SpA)	Колумбия	https://www.andinatm.com/	—	SGT-400, Ruston

TurboCORE Dynamics Sdn. Bhd.	Малайзия	http://turbocoredynamics.com/	+60 3-7733 4921	SGT-100
ANATCO LLC	ОАЭ	https://www.anatco.ae/gas.php	+971 4 3455799	SGT-400, SGT-300, SGT-200, SGT-100, SGT-500
EnergyZone FZCO	ОАЭ	https://www.energyzonefzco.com/	—	SGT-400, SGT-300, SGT-200, SGT-100, SGT-800
Unisys Middle East & Africa FZE (Unisys Group)	ОАЭ	https://unisysgroup.ae/gas-turbine	+971 6 8814801	SGT-400
International Energy Resources FZCO (IER)	ОАЭ	https://ierfzco.com/	+971 4 883 0770	SGT-400, Cyclone, Ruston
ReflowX	ОАЭ	https://www.reflowx.com	+971 50 955 8356	SGT-400, SGT-500
Industrial Marine Power (IMP)	США	https://www.industrialmarinepower.	+1 954 933 8501	SGT-400, SGT-300, Tornado
FOQ Inventory (Free Oilfield Quote)	США	https://inventory.freeoilfieldquot	+1 844-475-2060	SGT-400
Resource Management Associates Inc. (RMA) — площадки PowerPlantsOnline.com и UtilityWarehouse.com	США	https://powerplantsonline.com	+1 503-351-9898	SGT-400, SGT-300, SGT-600, Centaur
Salvex Group, Inc.	США	https://www.salvex.com	+1 713-229-9000	SGT-400
ADN Global (ADN Limited Şirketi)	Турция	https://www.adn-global.com	+90 232 400 15 15	SGT-400, SGT-300, SGT-500
Kitmondo (группа Exapro)	Чехия	https://www.kitmondo.com	—	SGT-400, SGT-600
USP&E Global (US Power & Environment)	ЮАР	https://uspeglobal.com	+27 10 822 2324	SGT-400, SGT-300, SGT-600
FLOWDY (플로디)	Южная Корея	http://flowdy.co.kr/	+82-10-4943-6805	SGT-400

БЛОК I — РФ / СНГ: сервис и покрытия · 12

Домашний контур — работа без ВЭД.

Компания	Страна	Сайт	Телефон	Модели (подтверждение)
ТОО «Alash Energy Solutions» (Alensol)	Казахстан	https://alensol.kz	+7 (701) 520-08-90	SGT-400, SGT-200, SGT-100
ООО «АМКОР ГМБХ» (AMCOR)	Россия	https://amcor.ru	+7 (800) 551-28-44	SGT-400, SGT-600
ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (ГЭХ СГТ)	Россия	https://www.geh-sgt.ru	+7 (495) 510-43-57	SGT-400
ООО «Газ Турбайн Сервисез» (Gas Turbine Services)	Россия	https://gtservices.ru	+7 (912) 790-27-16	SGT-400, SGT-200, SGT-100, Ruston
ООО «МС Системы Энергетика» (MC Energy)	Россия	https://mcenergy.ru	+7 (499) 500-27-43	SGT-400, SGT-100, Taurus, Centaur, Saturn
ООО «Производственное предприятие Турбинаспецсервис» (Turbinaspetsservice)	Россия	https://turbinass.ru	+7 (347) 292-76-18	SGT-400
ООО «СТС» — «Сахалин Турбина Сервис»	Россия	http://www.turbineservice.ru	8-800-250-89-44	SGT-400, SGT-600
ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ, бывш. «Сименс Технологии Газовых Турбин»)	Россия	https://mggt.ru	+7 (812) 643-73-00	SGT-400
ООО «Технологические системы защитных покрытий» (ТСЗП / TSPC)	Россия	https://www.tspc.ru	+7 (495) 136-41-41	SGT-400
ООО «УК «КЭР-Холдинг» (KER-Holding, бренд KR Gas Turbine)	Россия	https://krgasturbine.ru	+7 (843) 572-09-99	SGT-400

Завод «Турбодеталь» (в составе АО «Газэнергосервис», Газпром энергохолдинг)	Россия	https://www.turbonara.ru	+7 (4832) 66-82-02	материал/процесс — модель-агностично
СП ООО «Сервисный Центр UNGM-DR»	Узбекистан	http://www.ungm-dr.uz	+998 183-23-63	SGT-400

Исключены проверкой профиля

Не подтверждена работа по лёгким ГТУ — в прозвон не брать.

Компания	Страна	Причина
Bharat Forge Ltd. (Kalyani Group)	Индия	модель не подтверждена
Mestek India	Индия	модель не подтверждена
OGA Sistem Sdn Bhd (подразделение OSRE — OGA Sistem Rotor Equipments)	Малайзия	модель не подтверждена
Powertherm Engineering Pvt. Ltd.	Индия	модель не подтверждена
Turbomáquinas, S.A. de C.V.	Мексика	модель не подтверждена
Barnes Aerospace (подразделение Barnes Group Inc.)	США / Великобритания / Польша / Сингапур	модель не подтверждена
Gas Turbines Services del Ecuador S.A. (TURBIECSA)	Эквадор	модель не подтверждена

Без сайта и телефона (2) — в каталог не вошли: 无锡明阳氢燃动力科技有限公司 (Wuxi Mingyang Hydrogen Combustion Power Technology Co., Ltd.), дочка 明阳智能 / Mingyang Smart Energy (SSE 601615), 江苏永瀚特种合金技术股份有限公司 (Jiangsu Yonghan Special Alloy Technology Co., Ltd.)

Контакты проверены по официальным сайтам и регистрационным реестрам на 2026-08-06; где данных нет — прочерк, ничего не выдумано. Полная база: kvant-zip.pages.dev · чеклист с email и колонками для прозвона: kvant-zip.pages.dev/orders/sgt400-sourcer-checklist.csv